練習❷

ナスやトマトは人間が栽培(さいばい)するときも、何日間か水を与えず、そのあと、たっぷりの水を与える栽培(さいばい)方法がとられることがあります。水を断(た)つ(注1)のですから、その時期と期間を間違えば、植物は枯れてしまいます。でもこれは、① **根の性質**を考えると、納得(なっとく)できる理論です。

成長する芽生(めば)えは、毎日、水をたっぷりと与えられると、根をあまり発達させません。根を発達させなくても、水が十分に得られるからです。逆に、水が不足すると、植物は水を求めて根を張り(注2)めぐらせます。何日間も水が与えられないと、植物は根を強く長く張りめぐらせるのです。

根を強く長く張りめぐらせた植物に、水が与えられると、この根が水をいっせいに吸収します。

(中略)

「多くの水が一気に吸収されて、果実が大きくなると、果実が水っぽくなって、甘(あま)みや旨(うま)みが少ない果実になるのではないか」との心配があるかもしれません。しかし、② **心配はいりません**。根が水を吸収する力が強くなると、養分(ようぶん)(注3)もよく吸収され、葉が大きく展開(てんかい)し、光合成(こうごうせい)(注4)が十分にできます。だから、甘みや旨(うま)みのもとになる物質も多くつくられるのです。

(注 1) 断(た)つ：ここでは、与えるのをやめる
(注 2) 張(は)りめぐらせる：広く張る
(注 3) 養分(ようぶん)：栄養となる成分
(注4) 光合成(こうごうせい)：ここでは、植物が光を使って栄養となる成分を作り出すこと

問 1 **① 根の性質 について、筆者の説明に合うのはどれか。**

① 芽生(めば)えのとき何日も水を与えないでおくと、よく発達し水を吸収するようになる。
② 芽生(めば)えのとき水が不足すると、そのあと水を与えても吸収しなくなる。
③ 水を毎日適度に与え続けていると、強く長く張り水を吸収しやすくなる。
④ 根が発達したあと水を与えない期間があると、さらに強く長くなる。

問2 **② 心配はいりません とあるが、なぜか。**

① 根から吸収された水で、果実が甘みや旨みのもとをつくるから
② 葉が水を吸収し、果実に甘みや旨みのもとを送るから
③ 果実が大きくなれば、甘みや旨みを蓄(たくわ)えることができるから
④ 大きくなった葉が、光を使って甘みや旨みのもとをつくるから